

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| Rappel : addition et soustraction écrite en base 10 |
|-----------------------------------------------------|

**Additions**

①  $347 + 586 = 933$

$$\begin{array}{r}
 1\ 1 \quad \leftarrow \text{retenues} \\
 3\ 4\ 7 \\
 +\ 5\ 8\ 6 \\
 \hline
 9\ 3\ 3
 \end{array}$$

Unités :  $7+6=13 \rightarrow$  pose 3, retiens 1. Dizaines :  $4+8+1=13 \rightarrow$  pose 3, retiens 1. Centaines :  $3+5+1=9$ .

②  $4728 + 3695 = 8423$

$$\begin{array}{r}
 1\ 1\ 1 \quad \leftarrow \text{retenues} \\
 4\ 7\ 2\ 8 \\
 +\ 3\ 6\ 9\ 5 \\
 \hline
 8\ 4\ 2\ 3
 \end{array}$$

u :  $8+5=13 \rightarrow$  3, ret 1. d :  $2+9+1=12 \rightarrow$  2, ret 1. c :  $7+6+1=14 \rightarrow$  4, ret 1. m :  $4+3+1=8$ .

③  $2856 + 1744 = 4600$

$$\begin{array}{r}
 1\ 1\ 1 \quad \leftarrow \text{retenues} \\
 2\ 8\ 5\ 6 \\
 +\ 1\ 7\ 4\ 4 \\
 \hline
 4\ 6\ 0\ 0
 \end{array}$$

u :  $6+4=10 \rightarrow$  0, ret 1. d :  $5+4+1=10 \rightarrow$  0, ret 1. c :  $8+7+1=16 \rightarrow$  6, ret 1. m :  $2+1+1=4$ .

④  $68 + 57 = 125$

$$\begin{array}{r}
 1\ 1 \quad \leftarrow \text{retenues} \\
 6\ 8 \\
 +\ 5\ 7 \\
 \hline
 1\ 2\ 5
 \end{array}$$

u :  $8+7=15 \rightarrow$  5, ret 1. d :  $6+5+1=12 \rightarrow$  2, ret 1  $\rightarrow$  cette retenue crée le chiffre des centaines (1).

⑤  $9074 + 926 = 10000$

$$\begin{array}{r}
 1\ 1\ 1\ 1 \quad \leftarrow \text{retenues} \\
 9\ 0\ 7\ 4 \\
 +\ 9\ 2\ 6 \\
 \hline
 1\ 0\ 0\ 0\ 0
 \end{array}$$

u :  $4+6=10 \rightarrow$  0, ret 1. d :  $7+2+1=10 \rightarrow$  0, ret 1. c :  $0+9+1=10 \rightarrow$  0, ret 1. m :  $9+0+1=10 \rightarrow$  0, ret 1  $\rightarrow$  nouvelle colonne des dizaines de mille (1). Cascade complète de retenues.

**Soustractions**

⑥  $802 - 547 = 255$

$$\begin{array}{r}
 8\ 0\ 2 \\
 -\ 5\ 4\ 7
 \end{array}$$

-----  
2 5 5

*u : 2-7 impossible → emprunt : 12-7=5. La dizaine est 0 : l'emprunt se propage sur la centaine (8 → 7) et la dizaine devient 9. d : 9-4=5. c : 7-5=2.*

⑦ **1000 - 348 = 652**

1 0 0 0  
- 3 4 8  
-----  
6 5 2

*u : 0-8 impossible → emprunt en cascade à travers les zéros. Le 1 des milliers prête : u devient 10 → 10-8=2, d devient 9 → 9-4=5, c devient 9 → 9-3=6, m devient 0.*

⑧ **5231 - 2867 = 2364**

5 2 3 1  
- 2 8 6 7  
-----  
2 3 6 4

*u : 1-7 → emprunt : 11-7=4 (d : 3 → 2). d : 2-6 → emprunt : 12-6=6 (c : 2 → 1). c : 1-8 → emprunt : 11-8=3 (m : 5 → 4). m : 4-2=2.*

⑨ **640 - 285 = 355**

6 4 0  
- 2 8 5  
-----  
3 5 5

*u : 0-5 → emprunt : 10-5=5 (d : 4 → 3). d : 3-8 → emprunt : 13-8=5 (c : 6 → 5). c : 5-2=3.*

⑩ **7003 - 1258 = 5745**

7 0 0 3  
- 1 2 5 8  
-----  
5 7 4 5

*u : 3-8 → emprunt en cascade à travers les deux zéros. Le 7 des milliers prête : u devient 13 → 13-8=5, d devient 9 → 9-5=4, c devient 9 → 9-2=7, m : 6-1=5.*

## Astuce de vérification

Pour une soustraction  $a - b = r$ , on peut vérifier en additionnant :  $r + b$  doit redonner  $a$ .

Exemple ⑧ :  $2364 + 2867 = 5231$ . Pour une addition, on peut recompter dans l'autre sens ( $b + a$ ).

## Exercice 1 : réalise les opération suivantes

### Colonne 1 — additions

①  $1001 + 0110 = 1111$  ( $9 + 6 = 15$ )

```
  1 0 0 1
+ 0 1 1 0
-----
  1 1 1 1
```

Aucune retenue :  $1+0$ ,  $0+1$ ,  $0+1$ ,  $1+0$ .

②  $10101 + 1011 = 100000$  ( $21 + 11 = 32$ )

```
   1 1 1 1 1   <- retenues/emprunts
  1 0 1 0 1
+   1 0 1 1
-----
 1 0 0 0 0 0
```

À chaque colonne  $1+1$  (ou  $1+1+retenue$ ) → on pose 0 et on retient 1, jusqu'au débordement final.

③  $100 + 111 = 1011$  ( $4 + 7 = 11$ )

```
      1   <- retenues/emprunts
    1 0 0
+   1 1 1
-----
  1 0 1 1
```

pos2 :  $1+1=10$  → pose 0, retiens 1 → nouveau bit de poids fort.

④  $1010 + 0101 = 1111$  ( $10 + 5 = 15$ )

```
  1 0 1 0
+ 0 1 0 1
-----
  1 1 1 1
```

Aucune retenue : les 1 et les 0 alternent parfaitement.

⑤  $11000 + 00111 = 11111$  ( $24 + 7 = 31$ )

```
  1 1 0 0 0
+ 0 0 1 1 1
-----
  1 1 1 1 1
```

Aucune retenue : chaque colonne fait  $1+0$  ou  $0+1$ .

### Colonne 2 — additions

⑥  $100 + 111 = 1011$  ( $4 + 7 = 11$ )

```
      1   <- retenues/emprunts
    1 0 0
+   1 1 1
-----
  1 0 1 1
```

Identique au ③.

⑦  $1001 + 1010 = 10011$  ( $9 + 10 = 19$ )

```
      1   <- retenues/emprunts
```

```

      1 0 0 1
+     1 0 1 0
-----
      1 0 0 1 1

```

*pos3 : 1+1=10 → pose 0, retiens 1.*

⑧ **10101 + 11001 = 101110 (21 + 25 = 46)**

```

      1 0 0 0 1  <- retenues/emprunts
      1 0 1 0 1
+     1 1 0 0 1
-----
      1 0 1 1 1 0

```

*pos0 : 1+1=10 → retenue ; pos4 : 1+1=10 → débordement.*

⑨ **1111 + 1001 = 11000 (15 + 9 = 24)**

```

      1 1 1 1  <- retenues/emprunts
      1 1 1 1
+     1 0 0 1
-----
      1 1 0 0 0

```

*Cascade de retenues : pos0..2 donnent 10 (pose 0), pos3 : 1+1+1=11 (pose 1, retiens 1).*

⑩ **10101 + 1010 = 11111 (21 + 10 = 31)**

```

      1 0 1 0 1
+     1 0 1 0
-----
      1 1 1 1 1

```

*Aucune retenue.*

### Colonne 3 — soustractions

⑪ **1001 - 0110 = 11 (9 - 6 = 3)**

```

      1 0 0 1
-     0 1 1 0
-----
      0 0 1 1

```

*pos1 : 0-1 → emprunt ; l'emprunt se propage sur pos2.*

⑫ **1100 - 0100 = 1000 (12 - 4 = 8)**

```

      1 1 0 0
-     0 1 0 0
-----
      1 0 0 0

```

*Aucun emprunt : pos2 : 1-1=0.*

⑬ **1010 - 0101 = 101 (10 - 5 = 5)**

```

      1 0 1 0
-     0 1 0 1
-----
      0 1 0 1

```

*Deux emprunts : pos0 (0-1) et pos2 (0-1).*

⑭ **111 - 011 = 100 (7 - 3 = 4)**

```

      1 1 1
-     0 1 1

```

```

  - - - - -
1 0 0

```

Aucun emprunt :  $pos0$  et  $pos1$  :  $1-1=0$  ;  $pos2$  :  $1-0=1$ .

⑮  $1010 - 1000 = 10$  ( $10 - 8 = 2$ )

```

  1 0 1 0
- 1 0 0 0
- - - - -
0 0 1 0

```

Aucun emprunt : seule  $pos1$  vaut 1.

## Colonne 4 — soustractions

⑯  $1001 - 1010 = -1$  ( $9 - 10 = -1$ )

$1010 > 1001$  : résultat négatif. On calcule  $1010 - 1001$ , puis on met le signe  $-$ .

```

  1 0 1 0
- 1 0 0 1
- - - - -
0 0 0 1

```

Résultat :  $-1$ .

⑰  $10101 - 11001 = -100$  ( $21 - 25 = -4$ )

$11001 > 10101$  : résultat négatif. On calcule  $11001 - 10101$ , puis on met le signe  $-$ .

```

  1 1 0 0 1
- 1 0 1 0 1
- - - - -
0 0 1 0 0

```

Résultat :  $-100$ .

⑱  $1111 - 1001 = 110$  ( $15 - 9 = 6$ )

```

  1 1 1 1
- 1 0 0 1
- - - - -
0 1 1 0

```

Aucun emprunt.

⑲  $1100 - 0111 = 101$  ( $12 - 7 = 5$ )

```

  1 1 0 0
- 0 1 1 1
- - - - -
0 1 0 1

```

Chaîne d'emprunts sur  $pos0$ ,  $pos1$  et  $pos2$ .

⑳  $10101 - 01110 = 111$  ( $21 - 14 = 7$ )

```

  1 0 1 0 1
- 0 1 1 1 0
- - - - -
0 0 1 1 1

```

Emprunts successifs de  $pos1$  à  $pos3$ .

## Remarque sur les résultats négatifs

Les opérations ⑯ et ⑰ donnent un nombre négatif car le nombre soustrait est le plus grand. Ici on l'écrit avec un signe  $-$  à la main. Sur un support à taille fixe (par ex. 5 bits), ces valeurs se coderaient plutôt en complément à 2.

## Exercice 2 : donne l'équivalent en base 10 des nombres suivants

### A. Bases

#### $(10101)_2$

Bit : 1 0 1 0 1

Poids : 16 8 4 2 1

Somme :  $16 + 4 + 1 = 21$

Bits à 1 en positions  $2^4$ ,  $2^2$  et  $2^0$ .

#### $(11111)_2$

Bit : 1 1 1 1 1

Poids : 16 8 4 2 1

Somme :  $16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 31$

Tous les bits à 1 : c'est le plus grand nombre sur 5 bits, soit  $2^5 - 1 = 31$ .

#### $(100000)_2$

Bit : 1 0 0 0 0 0

Poids : 32 16 8 4 2 1

Somme :  $32 = 32$

Un seul 1 en tête : c'est exactement  $2^5 = 32$ .

#### $(101010)_2$

Bit : 1 0 1 0 1 0

Poids : 32 16 8 4 2 1

Somme :  $32 + 8 + 2 = 42$

Bits à 1 en positions  $2^5$ ,  $2^3$  et  $2^1$ .

#### $(111000)_2$

Bit : 1 1 1 0 0 0

Poids : 32 16 8 4 2 1

Somme :  $32 + 16 + 8 = 56$

Bits à 1 en positions  $2^5$ ,  $2^4$  et  $2^3$ .

#### $(0)_2$

Bit : 0

Poids : 1

Somme :  $0 = (0)_{10}$

Aucun bit à 1 : la somme est vide, donc la valeur est 0. Cas limite de base.

#### $(00101)_2$

Bit : 0 0 1 0 1

Poids : 16 8 4 2 1

Somme :  $4 + 1 = (5)_{10}$

Les deux 0 de tête ne changent RIEN :  $(00101)_2 = (101)_2 = 5$ . Utile car les tailles fixes (octet) obligent à écrire ces zéros non significatifs.

## B. Puissances de 2 et 1 isolés

### ③ $(1000)_2$

Bit : 1 0 0 0

Poids : 8 4 2 1

Somme :  $8 = (8)_{10}$

Un 1 suivi de 3 zéros =  $2^3 = 8$ . Réflexe : « 1 suivi de  $n$  zéros =  $2^n$  ».

### ④ $(10000)_2$

Bit : 1 0 0 0 0

Poids : 16 8 4 2 1

Somme :  $16 = (16)_{10}$

Un 1 suivi de 4 zéros =  $2^4 = 16$ .

### ⑤ $(10001)_2$

Bit : 1 0 0 0 1

Poids : 16 8 4 2 1

Somme :  $16 + 1 = (17)_{10}$

Deux 1 isolés encadrant des zéros :  $16 + 1 = 17$ .

### ⑥ $(1001)_2$

Bit : 1 0 0 1

Poids : 8 4 2 1

Somme :  $8 + 1 = (9)_{10}$

1 aux extrémités, 0 au milieu :  $8 + 1 = 9$ .

## C. Largeurs extrêmes (1 bit ... octet complet)

### ⑦ $(1)_2$

Bit : 1

Poids : 1

Somme :  $1 = (1)_{10}$

Le plus court possible : 1.

### ⑧ $(11)_2$

Bit : 1 1

Poids : 2 1

Somme :  $2 + 1 = (3)_{10}$

$2 + 1 = 3$ .

### ⑨ $(11001010)_2$

Bit : 1 1 0 0 1 0 1 0

Poids : 128 64 32 16 8 4 2 1

Somme :  $128 + 64 + 8 + 2 = (202)_{10}$

Octet complet (8 bits) :  $128 + 64 + 8 + 2 = 202$ . Lien hexadécimal : en groupant par 4 bits,  $1100 = C$  et  $1010 = A$ , donc  $(11001010)_2 = (CA)_{16} = 202$ . C'est le même regroupement que pour les codes couleur.

### Exercice 3 : donne l'équivalent en base 2 des nombres suivants

#### 1. Bases

##### • $(5)_{10}$

$$5 \div 2 = 2 \quad \text{reste } 1$$

$$2 \div 2 = 1 \quad \text{reste } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \quad \text{reste } 1$$

Résultat (restes lus de bas en haut) :  $(101)_2$

##### • $(8)_{10} = 2^3$

$$8 \div 2 = 4 \quad \text{reste } 0$$

$$4 \div 2 = 2 \quad \text{reste } 0$$

$$2 \div 2 = 1 \quad \text{reste } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \quad \text{reste } 1$$

Résultat (restes lus de bas en haut) :  $(1000)_2$

##### • $(10)_{10}$

$$10 \div 2 = 5 \quad \text{reste } 0$$

$$5 \div 2 = 2 \quad \text{reste } 1$$

$$2 \div 2 = 1 \quad \text{reste } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \quad \text{reste } 1$$

Résultat (restes lus de bas en haut) :  $(1010)_2$

##### • $(15)_{10} = 2^4 - 1$ (tout à 1)

$$15 \div 2 = 7 \quad \text{reste } 1$$

$$7 \div 2 = 3 \quad \text{reste } 1$$

$$3 \div 2 = 1 \quad \text{reste } 1$$

$$1 \div 2 = 0 \quad \text{reste } 1$$

Résultat (restes lus de bas en haut) :  $(1111)_2$

##### • $(32)_{10} = 2^5$

$$32 \div 2 = 16 \quad \text{reste } 0$$

$$16 \div 2 = 8 \quad \text{reste } 0$$

$$8 \div 2 = 4 \quad \text{reste } 0$$

$$4 \div 2 = 2 \quad \text{reste } 0$$

$$2 \div 2 = 1 \quad \text{reste } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \quad \text{reste } 1$$

Résultat (restes lus de bas en haut) :  $(100000)_2$

##### • $(255)_{10} = 2^8 - 1$ (octet plein)

$$255 \div 2 = 127 \quad \text{reste } 1$$

$$127 \div 2 = 63 \quad \text{reste } 1$$

$$63 \div 2 = 31 \quad \text{reste } 1$$

$$31 \div 2 = 15 \quad \text{reste } 1$$

$$15 \div 2 = 7 \quad \text{reste } 1$$

$$7 \div 2 = 3 \quad \text{reste } 1$$

$$3 \div 2 = 1 \quad \text{reste } 1$$

$$1 \div 2 = 0 \quad \text{reste } 1$$

Résultat (restes lus de bas en haut) :  $(11111111)_2$

##### • $(256)_{10} = 2^8$

$$256 \div 2 = 128 \quad \text{reste } 0$$

$$128 \div 2 = 64 \quad \text{reste } 0$$



|    |   |   |   |    |         |
|----|---|---|---|----|---------|
| 64 | ÷ | 2 | = | 32 | reste 0 |
| 32 | ÷ | 2 | = | 16 | reste 0 |
| 16 | ÷ | 2 | = | 8  | reste 0 |
| 8  | ÷ | 2 | = | 4  | reste 0 |
| 4  | ÷ | 2 | = | 2  | reste 0 |
| 2  | ÷ | 2 | = | 1  | reste 0 |
| 1  | ÷ | 2 | = | 0  | reste 1 |

Résultat (restes lus de bas en haut) : **(100000000)<sub>2</sub>**

255 → 256 : passage de 11111111 (octet plein) à 100000000 (débordement sur un 9e bit).

## 2. Compléments (entiers) : cas limites, repères et nombre « quelconque »

### • (0)<sub>10</sub> (cas limite)

|   |   |   |   |   |         |
|---|---|---|---|---|---------|
| 0 | ÷ | 2 | = | 0 | reste 0 |
|---|---|---|---|---|---------|

Résultat (restes lus de bas en haut) : **(0)<sub>2</sub>**

### • (1)<sub>10</sub>

|   |   |   |   |   |         |
|---|---|---|---|---|---------|
| 1 | ÷ | 2 | = | 0 | reste 1 |
|---|---|---|---|---|---------|

Résultat (restes lus de bas en haut) : **(1)<sub>2</sub>**

### • (7)<sub>10</sub> = 2<sup>3</sup> - 1 (à comparer à 8 = 1000)

|   |   |   |   |   |         |
|---|---|---|---|---|---------|
| 7 | ÷ | 2 | = | 3 | reste 1 |
|---|---|---|---|---|---------|

|   |   |   |   |   |         |
|---|---|---|---|---|---------|
| 3 | ÷ | 2 | = | 1 | reste 1 |
|---|---|---|---|---|---------|

|   |   |   |   |   |         |
|---|---|---|---|---|---------|
| 1 | ÷ | 2 | = | 0 | reste 1 |
|---|---|---|---|---|---------|

Résultat (restes lus de bas en haut) : **(111)<sub>2</sub>**

### • (128)<sub>10</sub> = 2<sup>7</sup>

|     |   |   |   |    |         |
|-----|---|---|---|----|---------|
| 128 | ÷ | 2 | = | 64 | reste 0 |
|-----|---|---|---|----|---------|

|    |   |   |   |    |         |
|----|---|---|---|----|---------|
| 64 | ÷ | 2 | = | 32 | reste 0 |
|----|---|---|---|----|---------|

|    |   |   |   |    |         |
|----|---|---|---|----|---------|
| 32 | ÷ | 2 | = | 16 | reste 0 |
|----|---|---|---|----|---------|

|    |   |   |   |   |         |
|----|---|---|---|---|---------|
| 16 | ÷ | 2 | = | 8 | reste 0 |
|----|---|---|---|---|---------|

|   |   |   |   |   |         |
|---|---|---|---|---|---------|
| 8 | ÷ | 2 | = | 4 | reste 0 |
|---|---|---|---|---|---------|

|   |   |   |   |   |         |
|---|---|---|---|---|---------|
| 4 | ÷ | 2 | = | 2 | reste 0 |
|---|---|---|---|---|---------|

|   |   |   |   |   |         |
|---|---|---|---|---|---------|
| 2 | ÷ | 2 | = | 1 | reste 0 |
|---|---|---|---|---|---------|

|   |   |   |   |   |         |
|---|---|---|---|---|---------|
| 1 | ÷ | 2 | = | 0 | reste 1 |
|---|---|---|---|---|---------|

Résultat (restes lus de bas en haut) : **(10000000)<sub>2</sub>**

### • (100)<sub>10</sub> (sans motif régulier)

|     |   |   |   |    |         |
|-----|---|---|---|----|---------|
| 100 | ÷ | 2 | = | 50 | reste 0 |
|-----|---|---|---|----|---------|

|    |   |   |   |    |         |
|----|---|---|---|----|---------|
| 50 | ÷ | 2 | = | 25 | reste 0 |
|----|---|---|---|----|---------|

|    |   |   |   |    |         |
|----|---|---|---|----|---------|
| 25 | ÷ | 2 | = | 12 | reste 1 |
|----|---|---|---|----|---------|

|    |   |   |   |   |         |
|----|---|---|---|---|---------|
| 12 | ÷ | 2 | = | 6 | reste 0 |
|----|---|---|---|---|---------|

|   |   |   |   |   |         |
|---|---|---|---|---|---------|
| 6 | ÷ | 2 | = | 3 | reste 0 |
|---|---|---|---|---|---------|

|   |   |   |   |   |         |
|---|---|---|---|---|---------|
| 3 | ÷ | 2 | = | 1 | reste 1 |
|---|---|---|---|---|---------|

|   |   |   |   |   |         |
|---|---|---|---|---|---------|
| 1 | ÷ | 2 | = | 0 | reste 1 |
|---|---|---|---|---|---------|

Résultat (restes lus de bas en haut) : **(1100100)<sub>2</sub>**

### • (2025)<sub>10</sub> (grand nombre)

|      |   |   |   |      |         |
|------|---|---|---|------|---------|
| 2025 | ÷ | 2 | = | 1012 | reste 1 |
|------|---|---|---|------|---------|

|      |   |   |   |     |         |
|------|---|---|---|-----|---------|
| 1012 | ÷ | 2 | = | 506 | reste 0 |
|------|---|---|---|-----|---------|

|     |   |   |   |     |         |
|-----|---|---|---|-----|---------|
| 506 | ÷ | 2 | = | 253 | reste 0 |
|-----|---|---|---|-----|---------|

|     |   |   |   |     |         |
|-----|---|---|---|-----|---------|
| 253 | ÷ | 2 | = | 126 | reste 1 |
|-----|---|---|---|-----|---------|

|     |   |   |   |    |         |
|-----|---|---|---|----|---------|
| 126 | ÷ | 2 | = | 63 | reste 0 |
|-----|---|---|---|----|---------|

|    |   |   |   |    |         |
|----|---|---|---|----|---------|
| 63 | ÷ | 2 | = | 31 | reste 1 |
|----|---|---|---|----|---------|

|    |   |   |   |    |         |
|----|---|---|---|----|---------|
| 31 | ÷ | 2 | = | 15 | reste 1 |
|----|---|---|---|----|---------|

|    |   |   |   |   |         |
|----|---|---|---|---|---------|
| 15 | ÷ | 2 | = | 7 | reste 1 |
| 7  | ÷ | 2 | = | 3 | reste 1 |
| 3  | ÷ | 2 | = | 1 | reste 1 |
| 1  | ÷ | 2 | = | 0 | reste 1 |

Résultat (restes lus de bas en haut) : **(11111101001)<sub>2</sub>**

### Récapitulatif

|                      |   |             |
|----------------------|---|-------------|
| (5) <sub>10</sub>    | = | 101         |
| (8) <sub>10</sub>    | = | 1000        |
| (10) <sub>10</sub>   | = | 1010        |
| (15) <sub>10</sub>   | = | 1111        |
| (32) <sub>10</sub>   | = | 100000      |
| (255) <sub>10</sub>  | = | 11111111    |
| (256) <sub>10</sub>  | = | 100000000   |
| (0) <sub>10</sub>    | = | 0           |
| (1) <sub>10</sub>    | = | 1           |
| (7) <sub>10</sub>    | = | 111         |
| (128) <sub>10</sub>  | = | 10000000    |
| (100) <sub>10</sub>  | = | 1100100     |
| (2025) <sub>10</sub> | = | 11111101001 |

**Exercice 4 : donne le codage en complément à 1 des entiers signés suivants****Partie A — Coder ces nombres en complément à 1 (5 bits)**

Pour un négatif : on écrit d'abord sa valeur absolue, puis on inverse tous les bits.

**•  $(9)_{10}$** 

9 en binaire (positif) = 01001

→  $(9)_{10} = 01001$

**•  $(-9)_{10}$** 

$|-9| = 9 = 01001$

inversion des bits = 10110

→  $(-9)_{10} = 10110$

**•  $(6)_{10}$** 

6 en binaire (positif) = 00110

→  $(6)_{10} = 00110$

**•  $(-6)_{10}$** 

$|-6| = 6 = 00110$

inversion des bits = 11001

→  $(-6)_{10} = 11001$

**•  $(-1)_{10}$** 

$|-1| = 1 = 00001$

inversion des bits = 11110

→  $(-1)_{10} = 11110$

**•  $(-15)_{10}$** 

$|-15| = 15 = 01111$

inversion des bits = 10000

→  $(-15)_{10} = 10000$

**• Les deux zéros**

+0 = 00000

-0 = 11111 (inversion de 00000)

*La présence de deux écritures pour zéro est LE défaut du complément à 1.*

**Partie B — Décoder ces mots (complément à 1, 5 bits)**

Règle : si le bit de gauche est 0 → nombre positif, lu directement.

Si le bit de gauche est 1 → nombre négatif : on inverse les bits pour obtenir la valeur absolue.

**• 00101**

bit de gauche = 0 → positif → 00101 = 5

→  $00101 = (5)_{10}$

**• 11010**

bit de gauche = 1 → négatif

inversion : 11010 → 00101 = 5

donc valeur = -5

→  $11010 = (-5)_{10}$

• **10000**

bit de gauche = 1 → négatif  
 inversion : 10000 → 01111 = 15  
 donc valeur = -15  
 → **10000 = (-15)<sub>10</sub>**

• **11111**

bit de gauche = 1 → négatif  
 inversion : 11111 → 00000 = 0  
 donc valeur = -0  
 → **11111 = (0)<sub>10</sub>**

• **01111**

bit de gauche = 0 → positif → 01111 = 15  
 → **01111 = (15)<sub>10</sub>**

## Partie C — Additions avec « report circulaire »

En complément à 1, on additionne normalement.

RÈGLE SPÉCIALE : si une retenue SORT du bit de gauche (6e bit), on la réinjecte en l'ajoutant au bit de droite du résultat (c'est le report circulaire). S'il n'y a pas de retenue sortante, le résultat est direct.

• **(5) + (-3)**

```

  0 0 1 0 1    (+5)
+ 1 1 1 0 0    (-3)
-----
1 0 0 0 0 1    <- retenue sortante = 1
Report circulaire : on ajoute la retenue au résultat :
  0 0 0 0 1
+           1
-----
  0 0 0 1 0
→ 00010 = (2)10

```

Retenue sortante → report circulaire → 00010 = +2. Vérif : 5 + (-3) = 2.

• **(-5) + (2)**

```

  1 1 0 1 0    (-5)
+ 0 0 0 1 0    (+2)
-----
  1 1 1 0 0    (pas de retenue sortante → aucune correction)
→ 11100 = (-3)10

```

Aucune retenue sortante : résultat direct 11100 = -3. Vérif : -5 + 2 = -3.

• **(7) + (-4)**

```

  0 0 1 1 1    (+7)
+ 1 1 0 1 1    (-4)
-----
1 0 0 0 1 0    <- retenue sortante = 1
Report circulaire : on ajoute la retenue au résultat :
  0 0 0 1 0
+           1
-----
  0 0 0 1 1
→ 00011 = (3)10

```

Retenue sortante → report circulaire →  $00011 = +3$ . Vérif :  $7 + (-4) = 3$ .

• **(6) + (-6)**

|       |   |   |   |   |                                               |
|-------|---|---|---|---|-----------------------------------------------|
| 0     | 0 | 1 | 1 | 0 | (+6)                                          |
| +     | 1 | 1 | 0 | 0 | (-6)                                          |
| ----- |   |   |   |   |                                               |
| 1     | 1 | 1 | 1 | 1 | (pas de retenue sortante → aucune correction) |

→ **11111** = **(0)**<sub>10</sub>

*Cas remarquable : la somme d'un nombre et de son opposé donne 11111, c'est-à-dire -0 (et non +0). Illustration directe du problème des deux zéros.*

## Partie D — À retenir

- Négatif en complément à 1 = inversion de tous les bits (rien de plus).
- Sur n bits : plage de  $-(2^{(n-1)} - 1)$  à  $+(2^{(n-1)} - 1)$ . Sur 5 bits : de -15 à +15.
- Deux zéros :  $+0 = 00000$  et  $-0 = 11111$ .
- Addition : report circulaire obligatoire quand une retenue sort à gauche.
- Ces défauts (double zéro + correction de retenue) expliquent pourquoi les ordinateurs ont finalement adopté le complément à 2, où le zéro est unique et l'addition ne demande aucune correction.

**Exercice 5 : donne le codage en complément à 2 des entiers signés suivants**

## 1. Nombres demandés

- $(9)_{10}$

$9 \geq 0 \rightarrow$  écriture binaire directe sur 8 bits = 00001001

$\rightarrow (9)_{10} = \mathbf{00001001}$

*Positif : simple binaire.  $9 = 8 + 1$ .*

- $(-13)_{10}$

$|-13| = 13 = 00001101$

complément à 1 (inversion) = 11110010

puis + 1 = 11110011

$\rightarrow (-13)_{10} = \mathbf{11110011}$

*Vérification : 11110011 décode bien en -13.*

- $(-127)_{10}$

$|-127| = 127 = 01111111$

complément à 1 (inversion) = 10000000

puis + 1 = 10000001

$\rightarrow (-127)_{10} = \mathbf{10000001}$

*$127 = 01111111 \rightarrow$  inversion  $10000000 \rightarrow +1 = 10000001$ .*

## 2. Cas complémentaires pertinents

- $(0)_{10}$

$0 \geq 0 \rightarrow$  écriture binaire directe sur 8 bits = 00000000

$\rightarrow (0)_{10} = \mathbf{00000000}$

*Zéro UNIQUE en complément à 2 (contrairement au complément à 1 qui a +0 et -0).*

- $(-1)_{10}$

$|-1| = 1 = 00000001$

complément à 1 (inversion) = 11111110

puis + 1 = 11111111

$\rightarrow (-1)_{10} = \mathbf{11111111}$

*Le cas le plus emblématique : -1 s'écrit avec QUE des 1 (11111111).*

- $(127)_{10}$

$127 \geq 0 \rightarrow$  écriture binaire directe sur 8 bits = 01111111

$\rightarrow (127)_{10} = \mathbf{01111111}$

*Plus grand positif sur 8 bits :  $01111111 = 2^7 - 1$ .*

- $(-128)_{10}$

$|-128| = 128$  dépasse le maximum positif (+127) : cas limite.

On applique quand même la méthode :  $128 = 10000000$

complément à 1 (inversion) = 01111111

puis + 1 = 10000000

$\rightarrow -128$  est le seul nombre dont le complément à 2 se retrouve identique à lui-même.

$\rightarrow (-128)_{10} = \mathbf{10000000}$

*Plus petit négatif sur 8 bits. La plage est ASYMÉTRIQUE : -128 existe mais +128 n'est pas représentable sur 8*

bits signés.

- **$(100)_{10}$**

$100 \geq 0 \rightarrow$  écriture binaire directe sur 8 bits = 01100100

$\rightarrow (100)_{10} = 01100100$

- **$(-100)_{10}$**

$|-100| = 100 = 01100100$

complément à 1 (inversion) = 10011011

puis + 1 = 10011100

$\rightarrow (-100)_{10} = 10011100$

Comparer  $100 = 01100100$  et  $-100 = 10011100$  : le bit de gauche (signe) distingue les deux.

### 3. À retenir

- Négatif = inversion des bits (complément à 1) PUIS + 1.
- Le bit de gauche joue le rôle de bit de signe : 0 = positif, 1 = négatif.
- Sur n bits : plage de  $-2^{(n-1)}$  à  $+(2^{(n-1)} - 1)$ . Sur 8 bits : -128 à +127 (asymétrique).
- Un SEUL zéro (00000000) : c'est l'avantage décisif sur le complément à 1.

Astuce de contrôle : un nombre + son opposé doit donner 0 sur 8 bits (la retenue qui sort du 8e bit est simplement ignorée). Ex. 13 (00001101) + (-13) (11110011) = 1 00000000  $\rightarrow$  00000000.

**Exercice 6 : donne la représentation décimale des entiers signés suivants (codés en binaire complément à 2)**

## 1. Nombres demandés

- $(1100\ 1101)_2$

Bit de gauche = 1 → nombre NÉGATIF.

inversion des bits : 0011 0010

+ 1 : 51

donc valeur = -51

→  $(1100\ 1101)_2 = (-51)_{10}$  [sur 8 bits]

Contrôle :  $11001101$  vaut 205 en non signé ;  $205 - 256 = -51$  (même résultat).

- $(0000\ 1101)_2$

Bit de gauche = 0 → nombre POSITIF, lu directement.

$0000\ 1101 = 13$

→  $(0000\ 1101)_2 = (13)_{10}$  [sur 8 bits]

Positif :  $8 + 4 + 1 = 13$ .

- $(1001\ 0001\ 0011\ 0010)_2$

Bit de gauche = 1 → nombre NÉGATIF.

inversion des bits : 0110 1110 1100 1101

+ 1 : 28366

donc valeur = -28366

→  $(1001\ 0001\ 0011\ 0010)_2 = (-28366)_{10}$  [sur 16 bits]

Sur 16 bits : inversion puis +1 donne 28366, d'où -28366.

- $(0000\ 0000\ 0111\ 0101)_2$

Bit de gauche = 0 → nombre POSITIF, lu directement.

$0000\ 0000\ 0111\ 0101 = 117$

→  $(0000\ 0000\ 0111\ 0101)_2 = (117)_{10}$  [sur 16 bits]

Positif :  $64 + 32 + 16 + 4 + 1 = 117$ .

## 2. Cas complémentaires pertinents

- $(1111\ 1111)_2$

Bit de gauche = 1 → nombre NÉGATIF.

inversion des bits : 0000 0000

+ 1 : 1

donc valeur = -1

→  $(1111\ 1111)_2 = (-1)_{10}$  [sur 8 bits]

Le motif « tout à 1 » vaut toujours -1 en complément à 2.

- $(1000\ 0000)_2$

Bit de gauche = 1 → nombre NÉGATIF.

inversion des bits : 0111 1111

+ 1 : 128

donc valeur = -128

→  $(1000\ 0000)_2 = (-128)_{10}$  [sur 8 bits]

Cas limite : plus petit négatif sur 8 bits = -128 (la plage est asymétrique, +128 n'existe pas).



•  **$(0111\ 1111)_2$**

Bit de gauche = 0 → nombre POSITIF, lu directement.

$0111\ 1111 = 127$

→  **$(0111\ 1111)_2 = (127)_{10}$  [sur 8 bits]**

*Plus grand positif sur 8 bits = +127.*

•  **$(1111\ 1111\ 1111\ 1111)_2$**

Bit de gauche = 1 → nombre NÉGATIF.

inversion des bits : 0000 0000 0000 0000

+ 1 : 1

donc valeur = -1

→  **$(1111\ 1111\ 1111\ 1111)_2 = (-1)_{10}$  [sur 16 bits]**

*-1 s'écrit « tout à 1 » quelle que soit la largeur (ici 16 bits).*

•  **$(1000\ 0000\ 0000\ 0000)_2$**

Bit de gauche = 1 → nombre NÉGATIF.

inversion des bits : 0111 1111 1111 1111

+ 1 : 32768

donc valeur = -32768

→  **$(1000\ 0000\ 0000\ 0000)_2 = (-32768)_{10}$  [sur 16 bits]**

*Plus petit négatif sur 16 bits = -32768.*

### 3. À retenir

- Bit de gauche = bit de signe : 0 → positif (lecture directe), 1 → négatif (inverser puis + 1).
- Méthode alternative pour un négatif : valeur = (lecture non signée) -  $2^n$ . Ex.  $11001101 = 205$  ;  $205 - 256 = -51$ .
- « Tout à 1 » = -1 ; « 1 suivi de zéros » = plus petit négatif ( $-2^{(n-1)}$ ).
- Plage sur n bits : de  $-2^{(n-1)}$  à  $(2^{(n-1)} - 1)$ . 8 bits : -128..+127 ; 16 bits : -32768..+32767.

## Exercice 7 : convertis ces nombres binaires en base 10

### • $(1000001,111)_2$

Bit : 1 0 0 0 0 0 1 , 1 1 1  
Poids : 64 32 16 8 4 2 1 0,5 0,25 0,125

Somme :  $64 + 1 + 0,5 + 0,25 + 0,125 = (65,875)_{10}$

Entière 1000001 =  $64 + 1 = 65$  ; fractionnaire 111 =  $0,5 + 0,25 + 0,125 = 0,875$ . Total 65,875.

### • $(1111000,10101)_2$

Bit : 1 1 1 1 0 0 0 , 1 0 1 0 1  
Poids : 64 32 16 8 4 2 1 0,5 0,25 0,125 0,0625 0,03125

Somme :  $64 + 32 + 16 + 8 + 0,5 + 0,125 + 0,03125 = (120,65625)_{10}$

Entière 1111000 =  $64 + 32 + 16 + 8 = 120$  ; fractionnaire 10101 =  $0,5 + 0,125 + 0,03125 = 0,65625$ . Total 120,65625.

### • $(0,1)_2$

Bit : 0 , 1  
Poids : 1 0,5

Somme :  $0,5 = (0,5)_{10}$

Le tout premier bit fractionnaire :  $2^{-1} = 0,5$ .

### • $(0,001)_2$

Bit : 0 , 0 0 1  
Poids : 1 0,5 0,25 0,125

Somme :  $0,125 = (0,125)_{10}$

Un 1 en 3e position fractionnaire :  $2^{-3} = 0,125$ .

### • $(11,011)_2$

Bit : 1 1 , 0 1 1  
Poids : 2 1 0,5 0,25 0,125

Somme :  $2 + 1 + 0,25 + 0,125 = (3,375)_{10}$

Entière 11 = 3 ; fractionnaire 011 =  $0,25 + 0,125 = 0,375$ . Total 3,375.

### • $(0,1111)_2$

Bit : 0 , 1 1 1 1  
Poids : 1 0,5 0,25 0,125 0,0625

Somme :  $0,5 + 0,25 + 0,125 + 0,0625 = (0,9375)_{10}$

$0,5 + 0,25 + 0,125 + 0,0625 = 0,9375$ . Plus on ajoute de 1, plus on s'approche de 1.

### • $(1010,0101)_2$

Bit : 1 0 1 0 , 0 1 0 1  
Poids : 8 4 2 1 0,5 0,25 0,125 0,0625

Somme :  $8 + 2 + 0,25 + 0,0625 = (10,3125)_{10}$

Entière 1010 = 10 ; fractionnaire 0101 =  $0,25 + 0,0625 = 0,3125$ . Total 10,3125.

## À retenir

- Les poids fractionnaires se DIVISENT par 2 à chaque rang : 0,5 ; 0,25 ; 0,125 ; 0,0625 ; 0,03125...
- $(0,111...1)_2$  (n uns) vaut  $1 - 2^{-n}$  : cela tend vers 1 sans jamais l'atteindre (analogie de 0,999... en décimal).
- Contrôle rapide : la partie fractionnaire d'un binaire fini est toujours un multiple de  $2^{-k}$  (k = nombre de

bits après la virgule), donc son écriture décimale est finie.

## Exercice 8 : convertis ces nombres réels en base 2

### • $(4,5)_{10}$

**Partie entière : divisions par 2**

$$4 \div 2 = 2 \quad \text{reste } 0$$

$$2 \div 2 = 1 \quad \text{reste } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \quad \text{reste } 1$$

→ restes lus de bas en haut = 100

**Partie fractionnaire : multiplications par 2**

$$0,5 \times 2 = 1 \rightarrow 1 \quad (\text{reste } 0)$$

→ partie fractionnaire = 1

Résultat :  $(4,5)_{10} = (100,1)_2$

Cas fini :  $0,5 = 0,1$  en binaire. Donc  $4,5 = 100,1$ .

### • $(3,14)_{10}$

**Partie entière : divisions par 2**

$$3 \div 2 = 1 \quad \text{reste } 1$$

$$1 \div 2 = 0 \quad \text{reste } 1$$

→ restes lus de bas en haut = 11

**Partie fractionnaire : multiplications par 2**

$$0,14 \times 2 = 0,28 \rightarrow 0 \quad (\text{reste } 0,28)$$

$$0,28 \times 2 = 0,56 \rightarrow 0 \quad (\text{reste } 0,56)$$

$$0,56 \times 2 = 1,12 \rightarrow 1 \quad (\text{reste } 0,12)$$

$$0,12 \times 2 = 0,24 \rightarrow 0 \quad (\text{reste } 0,24)$$

$$0,24 \times 2 = 0,48 \rightarrow 0 \quad (\text{reste } 0,48)$$

$$0,48 \times 2 = 0,96 \rightarrow 0 \quad (\text{reste } 0,96)$$

$$0,96 \times 2 = 1,92 \rightarrow 1 \quad (\text{reste } 0,92)$$

$$0,92 \times 2 = 1,84 \rightarrow 1 \quad (\text{reste } 0,84)$$

$$0,84 \times 2 = 1,68 \rightarrow 1 \quad (\text{reste } 0,68)$$

$$0,68 \times 2 = 1,36 \rightarrow 1 \quad (\text{reste } 0,36)$$

$$0,36 \times 2 = 0,72 \rightarrow 0 \quad (\text{reste } 0,72)$$

$$0,72 \times 2 = 1,44 \rightarrow 1 \quad (\text{reste } 0,44)$$

... le reste ne devient jamais 0 → développement INFINI (on tronque à 12 bits)

→ partie fractionnaire  $\approx 001000111101$

Résultat :  $(3,14)_{10} \approx (11,001000111101)_2$

Développement INFINI :  $3,14$  ne se code pas exactement en binaire. C'est exactement le genre de nombre qui provoque une petite erreur d'arrondi en IEEE 754.

### • $(0,5)_{10}$

**Partie entière : divisions par 2**

$$0 \div 2 = 0 \quad \text{reste } 0 \rightarrow \text{partie entière} = 0$$

**Partie fractionnaire : multiplications par 2**

$$0,5 \times 2 = 1 \rightarrow 1 \quad (\text{reste } 0)$$

→ partie fractionnaire = 1

Résultat :  $(0,5)_{10} = (0,1)_2$

Le plus simple :  $0,5 = 2^{-1} = 0,1$ .

### • $(2,25)_{10}$

**Partie entière : divisions par 2**

$$2 \div 2 = 1 \quad \text{reste } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \quad \text{reste } 1$$

→ restes lus de bas en haut = 10

**Partie fractionnaire : multiplications par 2**

$0,25 \times 2 = 0,5 \rightarrow 0$  (reste 0,5)

$0,5 \times 2 = 1 \rightarrow 1$  (reste 0)

→ partie fractionnaire = 01

Résultat :  $(2.25)_{10} = (10,01)_2$

$0,25 = 2^{-2} \rightarrow 0,01$ . Donc 10,01.

•  $(6,75)_{10}$

**Partie entière : divisions par 2**

$6 \div 2 = 3$  reste 0

$3 \div 2 = 1$  reste 1

$1 \div 2 = 0$  reste 1

→ restes lus de bas en haut = 110

**Partie fractionnaire : multiplications par 2**

$0,75 \times 2 = 1,5 \rightarrow 1$  (reste 0,5)

$0,5 \times 2 = 1 \rightarrow 1$  (reste 0)

→ partie fractionnaire = 11

Résultat :  $(6.75)_{10} = (110,11)_2$

$0,75 = 0,5 + 0,25 \rightarrow 0,11$ . Donc 110,11.

•  $(10,625)_{10}$

**Partie entière : divisions par 2**

$10 \div 2 = 5$  reste 0

$5 \div 2 = 2$  reste 1

$2 \div 2 = 1$  reste 0

$1 \div 2 = 0$  reste 1

→ restes lus de bas en haut = 1010

**Partie fractionnaire : multiplications par 2**

$0,625 \times 2 = 1,25 \rightarrow 1$  (reste 0,25)

$0,25 \times 2 = 0,5 \rightarrow 0$  (reste 0,5)

$0,5 \times 2 = 1 \rightarrow 1$  (reste 0)

→ partie fractionnaire = 101

Résultat :  $(10.625)_{10} = (1010,101)_2$

$0,625 = 0,5 + 0,125 \rightarrow 0,101$ . Donc 1010,101.

•  $(0,1)_{10}$

**Partie entière : divisions par 2**

$0 \div 2 = 0$  reste 0 → partie entière = 0

**Partie fractionnaire : multiplications par 2**

$0,1 \times 2 = 0,2 \rightarrow 0$  (reste 0,2)

$0,2 \times 2 = 0,4 \rightarrow 0$  (reste 0,4)

$0,4 \times 2 = 0,8 \rightarrow 0$  (reste 0,8)

$0,8 \times 2 = 1,6 \rightarrow 1$  (reste 0,6)

$0,6 \times 2 = 1,2 \rightarrow 1$  (reste 0,2)

$0,2 \times 2 = 0,4 \rightarrow 0$  (reste 0,4)

$0,4 \times 2 = 0,8 \rightarrow 0$  (reste 0,8)

$0,8 \times 2 = 1,6 \rightarrow 1$  (reste 0,6)

$0,6 \times 2 = 1,2 \rightarrow 1$  (reste 0,2)

$0,2 \times 2 = 0,4 \rightarrow 0$  (reste 0,4)

$0,4 \times 2 = 0,8 \rightarrow 0$  (reste 0,8)

$0,8 \times 2 = 1,6 \rightarrow 1$  (reste 0,6)

... le reste ne devient jamais 0 → développement INFINI (on tronque à 12 b)

its)

→ partie fractionnaire  $\approx 000110011001$

Résultat :  $(0.1)_{10} \approx (0,000110011001)_2$

*Le cas d'école : 0,1 donne 0,00011001100110011...(motif 0011 répété), INFINI. C'est la raison pour laquelle 0,1 + 0,2  $\neq$  0,3 exactement sur un ordinateur.*

### À retenir

- Une fraction décimale se code EXACTEMENT en binaire seulement si elle s'écrit comme une somme de  $1/2, 1/4, 1/8, 1/16 \dots$  (puissances de 2). Ex. 0,5 ; 0,25 ; 0,75 ; 0,625 : finis.
- Sinon (0,1 ; 0,2 ; 3,14 ; 0,3...), le développement est INFINI et périodique : l'ordinateur doit tronquer, d'où les erreurs d'arrondi de la norme IEEE 754.
- Contrôle : on peut reconvertir en base 10 (somme des poids) pour vérifier les cas finis.

**Exercice 9 : les codes suivants ont une taille de 16bits, ils ne sont pas signés et donnés en hexadécimal. Calculez leur valeur en binaire et en décimal.**

• **(5C8)<sub>16</sub>**

Chaque chiffre hexa -> 4 bits :

0=0000    5=0101    C=1100    8=1000

Binaire (16 bits) : **0000 0101 1100 1000**

Décimal :  $5 \times 256 + 12 \times 16 + 8 \times 1 = \mathbf{(1480)_{10}}$

Sur 16 bits on complète à gauche : 05C8.

• **(849D)<sub>16</sub>**

Chaque chiffre hexa -> 4 bits :

8=1000    4=0100    9=1001    D=1101

Binaire (16 bits) : **1000 0100 1001 1101**

Décimal :  $8 \times 4096 + 4 \times 256 + 9 \times 16 + 13 \times 1 = \mathbf{(33949)_{10}}$

Commence par 8 (bit de gauche = 1) : en NON signé c'est un grand positif.

• **(8052)<sub>16</sub>**

Chaque chiffre hexa -> 4 bits :

8=1000    0=0000    5=0101    2=0010

Binaire (16 bits) : **1000 0000 0101 0010**

Décimal :  $8 \times 4096 + 5 \times 16 + 2 \times 1 = \mathbf{(32850)_{10}}$

Le chiffre 0 donne un quartet nul 0000.

• **(7A0F)<sub>16</sub>**

Chaque chiffre hexa -> 4 bits :

7=0111    A=1010    0=0000    F=1111

Binaire (16 bits) : **0111 1010 0000 1111**

Décimal :  $7 \times 4096 + 10 \times 256 + 15 \times 1 = \mathbf{(31247)_{10}}$

F = 1111 (quartet plein) ; A = 1010.

• **(0000)<sub>16</sub>**

Chaque chiffre hexa -> 4 bits :

0=0000    0=0000    0=0000    0=0000

Binaire (16 bits) : **0000 0000 0000 0000**

Décimal : 0 = **(0)<sub>10</sub>**

Valeur minimale sur 16 bits : 0.

• **(FFFF)<sub>16</sub>**

Chaque chiffre hexa -> 4 bits :

F=1111    F=1111    F=1111    F=1111

Binaire (16 bits) : **1111 1111 1111 1111**

Décimal :  $15 \times 4096 + 15 \times 256 + 15 \times 16 + 15 \times 1 = \mathbf{(65535)_{10}}$

Valeur MAXIMALE sur 16 bits :  $65535 = 2^{16} - 1$  (tous les bits à 1).

• **(8000)<sub>16</sub>**

Chaque chiffre hexa -> 4 bits :

8=1000    0=0000    0=0000    0=0000

Binaire (16 bits) : **1000 0000 0000 0000**

Décimal :  $8 \times 4096 = \mathbf{(32768)_{10}}$

Seul le bit de poids fort est à 1 :  $2^{15} = 32768$ . Frontière signé/non signé : en complément à 2 ce même code vaudrait  $-32768$ .

• **(00FF)<sub>16</sub>**

Chaque chiffre hexa -> 4 bits :

0=0000    0=0000    F=1111    F=1111

Binaire (16 bits) : **0000 0000 1111 1111**

Décimal :  $15 \times 16 + 15 \times 1 = (255)_{10}$

Octet de poids faible plein, octet de poids fort nul : 255.

• **(CAFE)<sub>16</sub>**

Chaque chiffre hexa -> 4 bits :

C=1100    A=1010    F=1111    E=1110

Binaire (16 bits) : **1100 1010 1111 1110**

Décimal :  $12 \times 4096 + 10 \times 256 + 15 \times 16 + 14 \times 1 = (51966)_{10}$

Exemple « mnémonique » : C=1100, A=1010, F=1111, E=1110 → 51966.

## À retenir

- 1 chiffre hexa = 4 bits ; 16 bits = 4 chiffres hexa = 2 octets. C'est pourquoi l'hexadécimal est si pratique en informatique : il « résume » le binaire sans perte.
- Non signé sur 16 bits : plage 0 à 65535. Un premier chiffre  $\geq 8$  met le bit de poids fort à 1 (ce serait négatif en complément à 2, mais reste positif ici).
- Contrôle : la valeur décimale doit toujours rester entre 0 et 65535.



## Exercice 10 : converti chaque nombre binaire en hexadécimal

### • $(1010\ 1100\ 1111)_2$

On regroupe par quartets de 4 bits (depuis la droite) :

1010 1100 1111

Chaque quartet -> 1 chiffre hexa :

1010=A    1100=C    1111=F

→  $(1010\ 1100\ 1111)_2 = (\text{ACF})_{16}$  (soit 2767 en décimal)

12 bits = 3 quartets pile : A, C, F → ACF.

### • $(1111\ 0000\ 1010\ 1010)_2$

On regroupe par quartets de 4 bits (depuis la droite) :

1111 0000 1010 1010

Chaque quartet -> 1 chiffre hexa :

1111=F    0000=0    1010=A    1010=A

→  $(1111\ 0000\ 1010\ 1010)_2 = (\text{F0AA})_{16}$  (soit 61610 en décimal)

16 bits = 4 quartets : F, 0, A, A → F0AA.

### • $(10111)_2$

On complète à gauche par 3 zéro(s) pour avoir un nombre de bits multiple de 4 :

10111 -> 0001 0111

Chaque quartet -> 1 chiffre hexa :

0001=1    0111=7

→  $(10111)_2 = (\text{17})_{16}$  (soit 23 en décimal)

5 bits : NON multiple de 4 → on ajoute 3 zéros à gauche (00010111). Étape à ne pas oublier.

### • $(110010101)_2$

On complète à gauche par 3 zéro(s) pour avoir un nombre de bits multiple de 4 :

110010101 -> 0001 1001 0101

Chaque quartet -> 1 chiffre hexa :

0001=1    1001=9    0101=5

→  $(110010101)_2 = (\text{195})_{16}$  (soit 405 en décimal)

9 bits → on ajoute 3 zéros à gauche pour former 3 quartets (0001 1001 0101 = 195).

### • $(11111111)_2$

On regroupe par quartets de 4 bits (depuis la droite) :

1111 1111

Chaque quartet -> 1 chiffre hexa :

1111=F    1111=F

→  $(11111111)_2 = (\text{FF})_{16}$  (soit 255 en décimal)

Un octet plein = FF. À retenir : 8 bits = 2 chiffres hexa.

### • $(1101\ 1110\ 1010\ 1101)_2$

On regroupe par quartets de 4 bits (depuis la droite) :

1101 1110 1010 1101

Chaque quartet -> 1 chiffre hexa :

1101=D    1110=E    1010=A    1101=D

→  $(1101\ 1110\ 1010\ 1101)_2 = (\text{DEAD})_{16}$  (soit 57005 en décimal)

Exemple mnémorique : donne DEAD.

- $(1011\ 1110\ 1110\ 1111)_2$

On regroupe par quartets de 4 bits (depuis la droite) :

1011 1110 1110 1111

Chaque quartet -> 1 chiffre hexa :

1011=B    1110=E    1110=E    1111=F

→  $(1011\ 1110\ 1110\ 1111)_2 = (\text{BEEF})_{16}$  (soit 48879 en décimal)

*Autre mnémonique : donne BEEF.*

### 3. À retenir

- 4 bits = 1 chiffre hexa ; 8 bits (1 octet) = 2 chiffres hexa ; 16 bits = 4 chiffres hexa.
- Toujours regrouper depuis la DROITE, et compléter à GAUCHE par des zéros si besoin (les zéros de tête ne changent pas la valeur).
- Contrôle : convertir l'hexa obtenu en décimal doit redonner la valeur du binaire de départ.

## Exercice 11 : quelques questions de réflexion...

### 1. Valeurs minimum et maximum des entiers signés (32 et 64 bits)

Pour des entiers signés en complément à 2 sur  $n$  bits, la plage va de  $-2^{(n-1)}$  à  $+2^{(n-1)} - 1$  (un bit sert au signe ; la plage est légèrement asymétrique : une valeur négative de plus que de positives).

| Bits | Minimum                                      | Maximum                                          |
|------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 32   | $-2^{31} = -2\,147\,483\,648$                | $+2^{31} - 1 = +2\,147\,483\,647$                |
| 64   | $-2^{63} = -9\,223\,372\,036\,854\,775\,808$ | $+2^{63} - 1 = +9\,223\,372\,036\,854\,775\,807$ |

Soit environ  $\pm 2,1$  milliards sur 32 bits, et  $\pm 9,2 \times 10^{18}$  sur 64 bits.

### 2. Ces nombres signés tiennent-ils sur un seul octet (8 bits) ?

Sur un octet signé (complément à 2), la plage est  $-128$  à  $+127$ . On répond oui si le nombre est dans cet intervalle.

| Nombre        | Réponse | Justification                                           |
|---------------|---------|---------------------------------------------------------|
| $(128)_{10}$  | NON     | $128 > 127$ : dépasse le maximum positif (+127).        |
| $(-128)_{10}$ | OUI     | C'est exactement le minimum : 10000000.                 |
| $(255)_{10}$  | NON     | $255 > 127$ (255 tiendrait en NON signé, pas en signé). |
| $(127)_{10}$  | OUI     | C'est exactement le maximum : 01111111.                 |

### 3. Pourquoi « bit de signe + valeur absolue » est une mauvaise idée

Dans ce système, le bit de gauche indique le signe et les bits restants la valeur absolue.

Deux défauts majeurs :

**a) Le problème des DEUX zéros.**

$$+0 = 0\ 0000000$$

$$-0 = 1\ 0000000$$

Il existe deux écritures pour zéro, ce qui gaspille une combinaison et complique tout test « est-ce égal à 0 ? ».

**b) L'arithmétique ne fonctionne pas**

Si on additionne bêtement les motifs de bits, le résultat est faux. Exemple,  $(+5) + (-5)$  sur 8 bits :

$$+5 = 0\ 0000101$$

$$-5 = 1\ 0000101$$

$$\text{somme brute des bits} = 1\ 0001010 = -10 \quad (\text{FAUX ! on attendait } 0)$$

Il faut donc une logique spéciale : comparer les signes, comparer les valeurs absolues, décider d'additionner ou de soustraire... Le matériel est bien plus compliqué.

En complément à 2, ces deux problèmes disparaissent : un seul zéro, et un simple additionneur suffit  $((+5) + (-5))$  donne 0 automatiquement, la retenue sortante étant ignorée). C'est pourquoi c'est le complément à 2 qui est utilisé partout.

#### 4. Le message « Option Info » en binaire (ASCII)

Chaque caractère ASCII occupe 1 octet (8 bits). On lit son code dans la table ASCII puis on le convertit en binaire.

|          |           |    |          |
|----------|-----------|----|----------|
| O        | ASCII 79  | -> | 01001111 |
| p        | ASCII 112 | -> | 01110000 |
| t        | ASCII 116 | -> | 01110100 |
| i        | ASCII 105 | -> | 01101001 |
| o        | ASCII 111 | -> | 01101111 |
| n        | ASCII 110 | -> | 01101110 |
| (espace) | ASCII 32  | -> | 00100000 |
| I        | ASCII 73  | -> | 01001001 |
| n        | ASCII 110 | -> | 01101110 |
| f        | ASCII 102 | -> | 01100110 |
| o        | ASCII 111 | -> | 01101111 |

Message complet en binaire (11 octets, séparés par des espaces) :

01001111 01110000 01110100 01101001 01101111 01101110 00100000 01001001  
01101110 01100110 01101111

Le message « Option Info » compte 11 caractères, donc **11 octets (88 bits)**.

*L'espace est un caractère à part entière (code 32) et compte pour un octet.*

#### 5. Le code de 2 octets (AE75)16 : signé et non signé

Étape 1 — conversion en binaire (chaque chiffre hexa = 4 bits) :

A=1010 E=1110 7=0111 5=0101

(AE75)16 = 1010 1110 0111 0101

Étape 2 — le bit de gauche vaut 1.

• NON signé : on lit directement.  $10 \times 4096 + 14 \times 256 + 7 \times 16 + 5 = 44661$

• Signé (complément à 2) : le bit de gauche = 1 → nombre NÉGATIF.

inversion : 0101 0001 1000 1010

+ 1 : 0101 0001 1000 1011 = 20875

donc la valeur signée est **-20875**

*Contrôle : valeur signée = valeur non signée -  $2^{16} = 44661 - 65536 = -20875$ . Cohérent.*